

Seminario de investigación en Gestión y Valoración Urbana y Arquitectónica

MBArch 2025/2026

Carlos Marmolejo-Duarte

carlos.marmolejo@upc.edu

José Rojas-Quiroz

jose.carlos.rojas@upc.edu

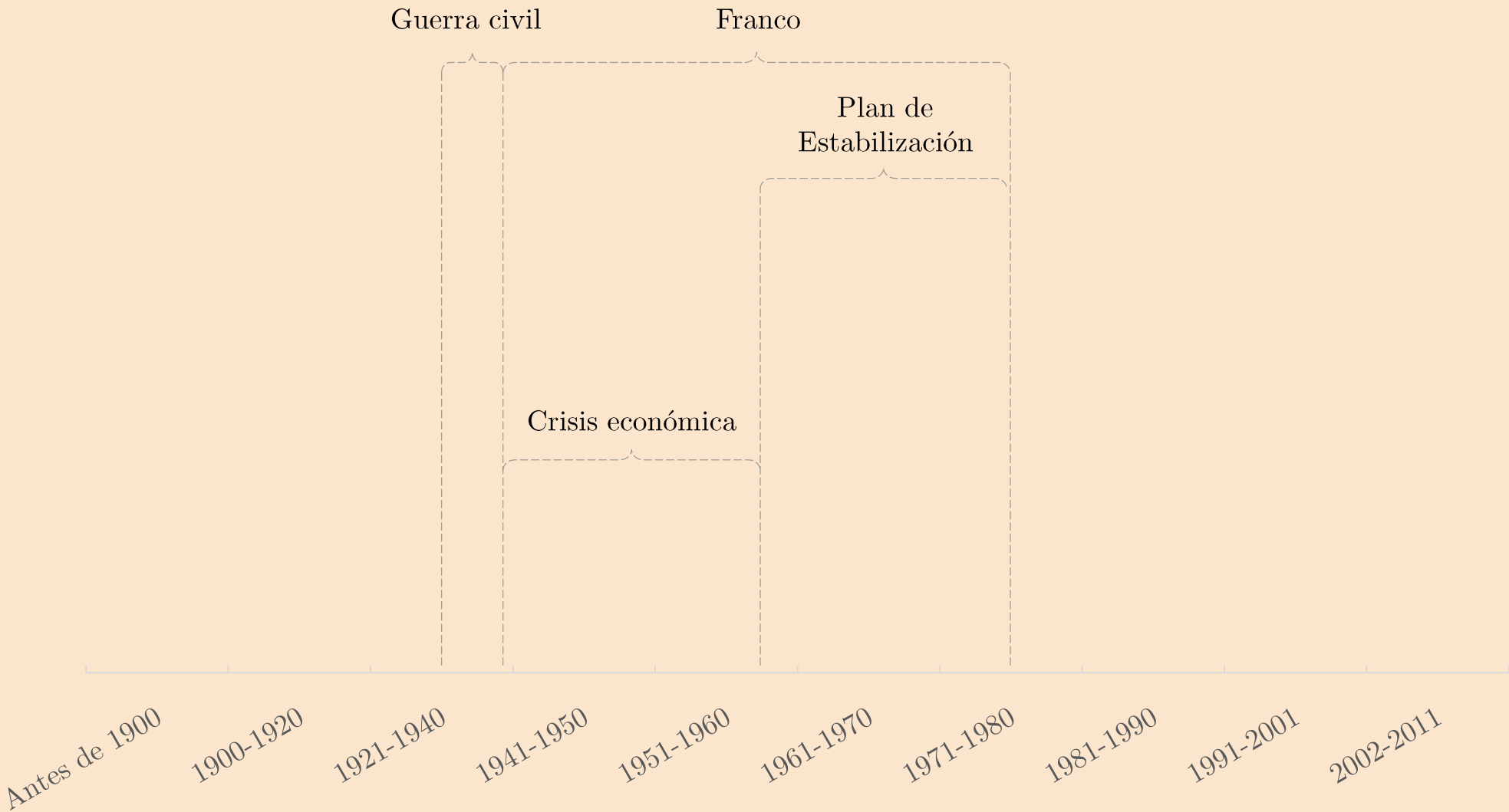


Sesión 01

1. Rehabilitación residencial: contexto, retos y alternativas de solución
2. La plusvalía urbanística y la rehabilitación: ¿Captura o gestión?
3. La plusvalía urbanística y la rehabilitación: El caso de Bolzano
4. Las Transferencias de Aprovechamiento Urbanístico
5. *¿Puede la plusvalía financiar la rehabilitación de vivienda en barrios vulnerables?*
6. Planteamiento del seminario: objetivo, trabajo final y metodología

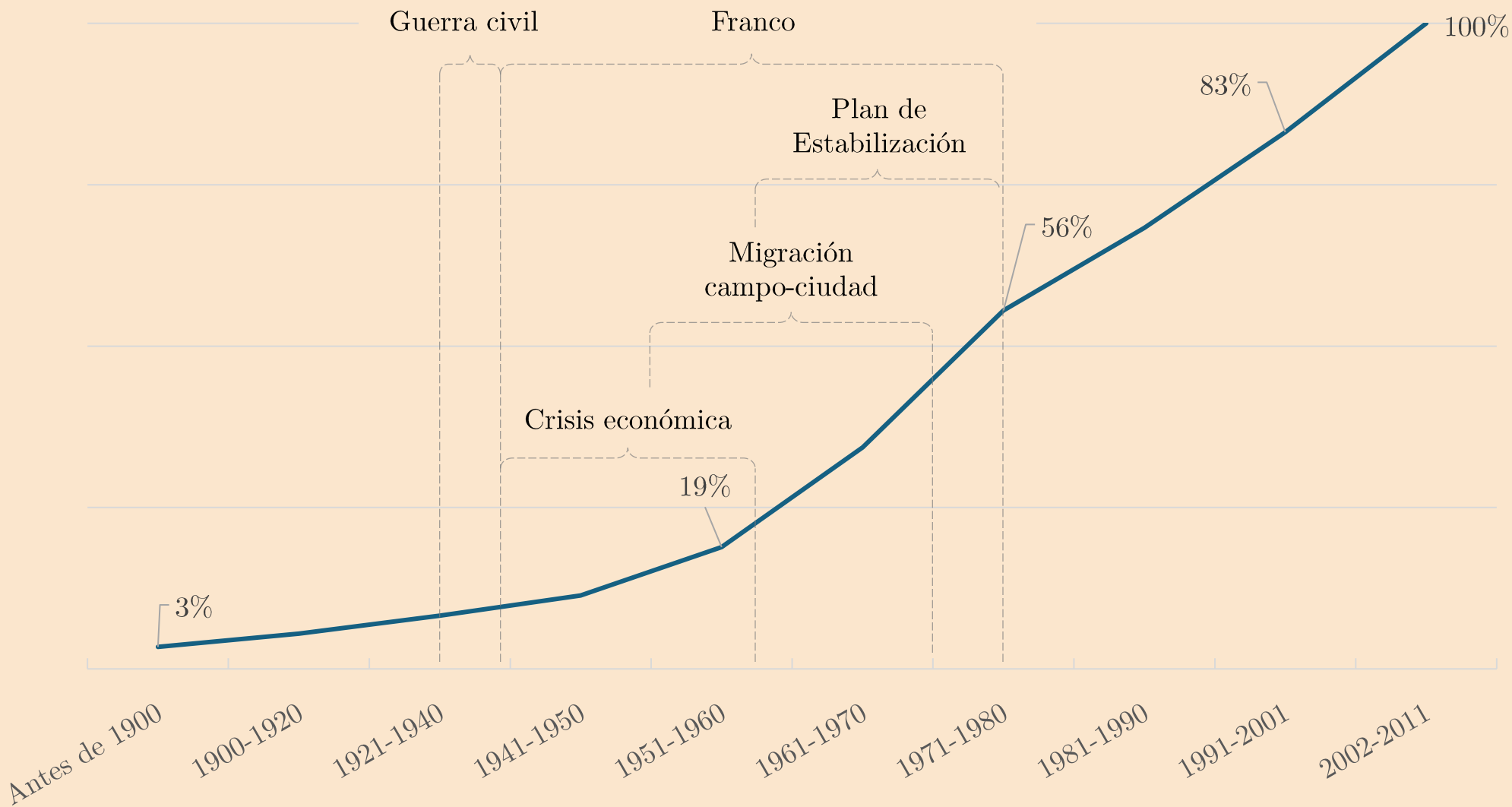
Rehabilitación residencial: contexto, retos y alternativas de solución

Contexto histórico



Rehabilitación residencial: contexto, retos y alternativas de solución

Porcentaje acumulado de residencias principales por año de construcción en España



Rehabilitación residencial: contexto, retos y alternativas de solución

40%

stock residencial
actual

construido
antes de

1980

1977: Real Decreto 1650/1977 que establece la normativa básica de la edificación

1979: NBE-CT-79 sobre condiciones térmicas

1981: NBE-CPI-81 (protección incendios) y NBE-CA-81 (acústica)

1995: NBE EA-95 para estructuras de acero

1999: Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación (LOE)

2006: Aprobación del Código Técnico de la Edificación (CTE) Real Decreto 314/2006

- 101-1962.–Acciones de la edificación.
- 102-1975.–Acero laminado para estructuras de edificación.
- 103-1972.–Cálculo de las estructuras de acero laminado en edificación.
- 104-1966.–Ejecución de las estructuras de acero laminado en edificación.
- 105-1967.–Roblones de acero.
- 106-1968.–Tornillos ordinarios y calibrados, tuercas y arandelas de acero para estructuras de acero laminado.
- 107-1968.–Tornillos de alta resistencia y sus tuercas y arandelas.
- 108-1976.–Perfiles huecos de acero para estructuras de edificación.
- 201-1972.–Muros resistentes de fábrica de ladrillo.
- 301-1970.–Impermeabilización de cubiertas con materiales bituminosos.

Rehabilitación residencial: contexto, retos y alternativas de solución

40% stock residencial actual

construido antes de 1980

- 1977: Real Decreto 1650/1977 que establece la normativa básica de la edificación.
- 1979: NBE-CT-79 sobre condiciones térmicas.
- 1981: NBE-CPI-81 (protección incendios) y NBE-CA-81 (acústica).
- 1995: NBE EA-95 para estructuras de acero.
- 1999: Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación (LOE).
- 2006: Aprobación del Código Técnico de la Edificación (CTE) Real Decreto 314/2006.

Eficiencia energética

Accesibilidad

Estructura

Habitabilidad

Rehabilitación residencial: contexto, retos y alternativas de solución

No hay aislamiento suficiente
(a nivel de muros, ventanas,
entre otros)

Se necesita usar
instrumentos artificiales para
obtener confort térmico

Producto del mal
aislamiento, aún cuando los
instrumentos calienten o
enfrien, esta sensación se
disipa rápidamente

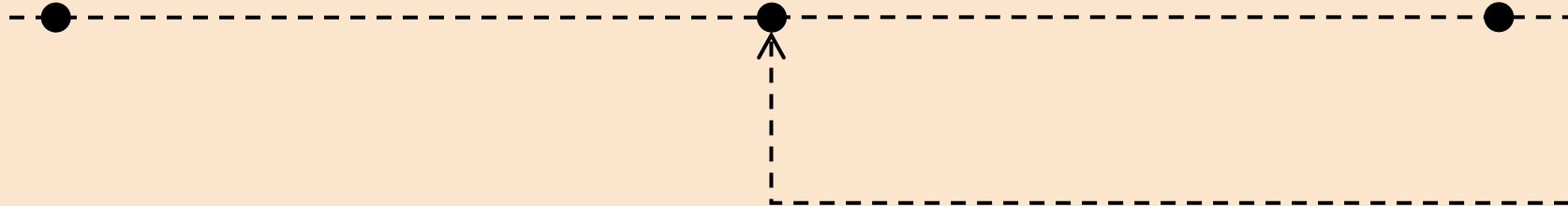


Rehabilitación residencial: contexto, retos y alternativas de solución

No hay aislamiento suficiente
(a nivel de muros, ventanas,
entre otros)

Se necesita usar
instrumentos artificiales para
obtener confort térmico

Producto del mal
aislamiento, aún cuando los
instrumentos calienten o
enfrien, esta sensación se
disipa rápidamente

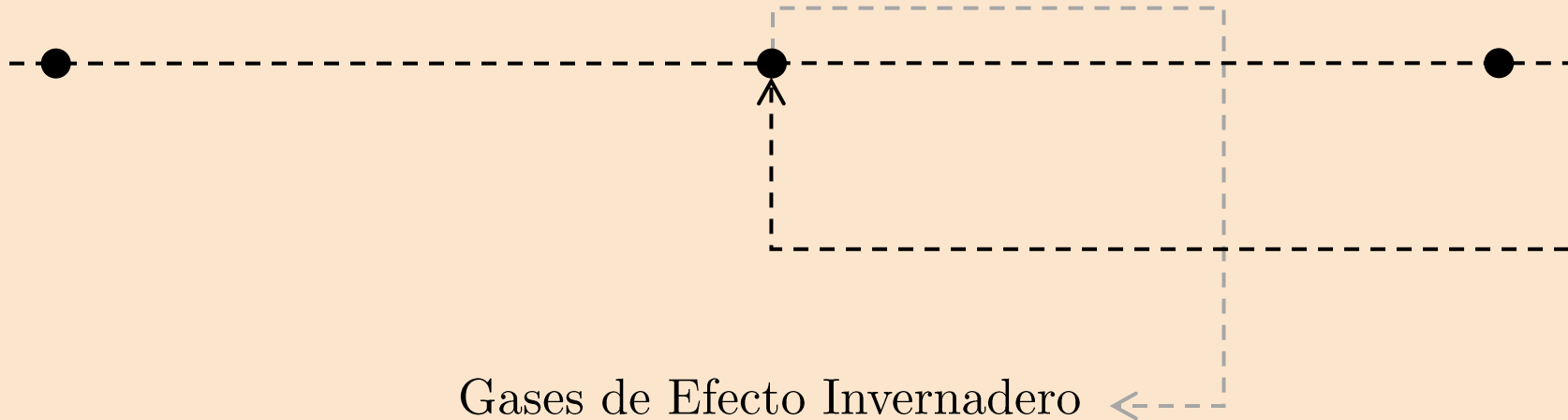


Rehabilitación residencial: contexto, retos y alternativas de solución

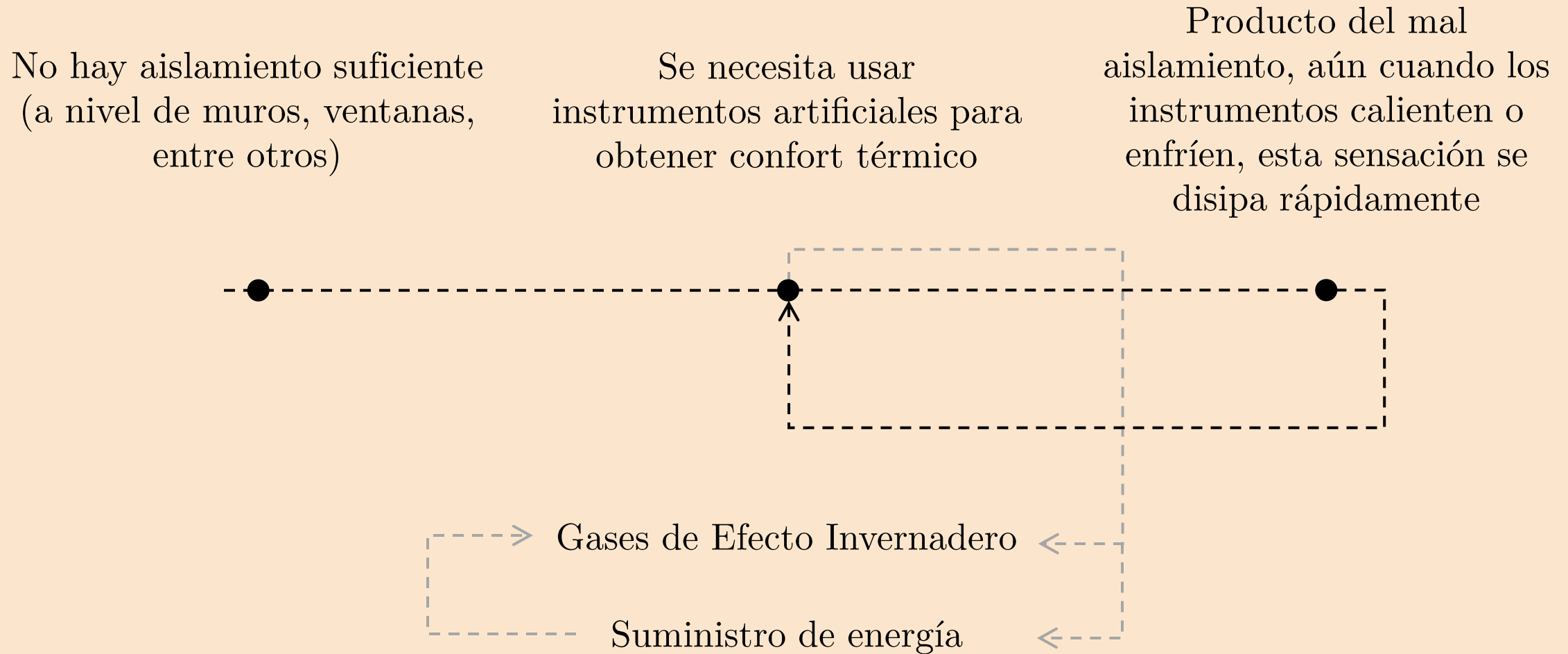
No hay aislamiento suficiente
(a nivel de muros, ventanas,
entre otros)

Se necesita usar
instrumentos artificiales para
obtener confort térmico

Producto del mal
aislamiento, aún cuando los
instrumentos calienten o
enfrien, esta sensación se
disipa rápidamente



Rehabilitación residencial: contexto, retos y alternativas de solución



Rehabilitación residencial: contexto, retos y alternativas de solución

En la Unión Europea:

Uso residencial requiere el 25% de la energía total



Suministro de energía aporta un 27%

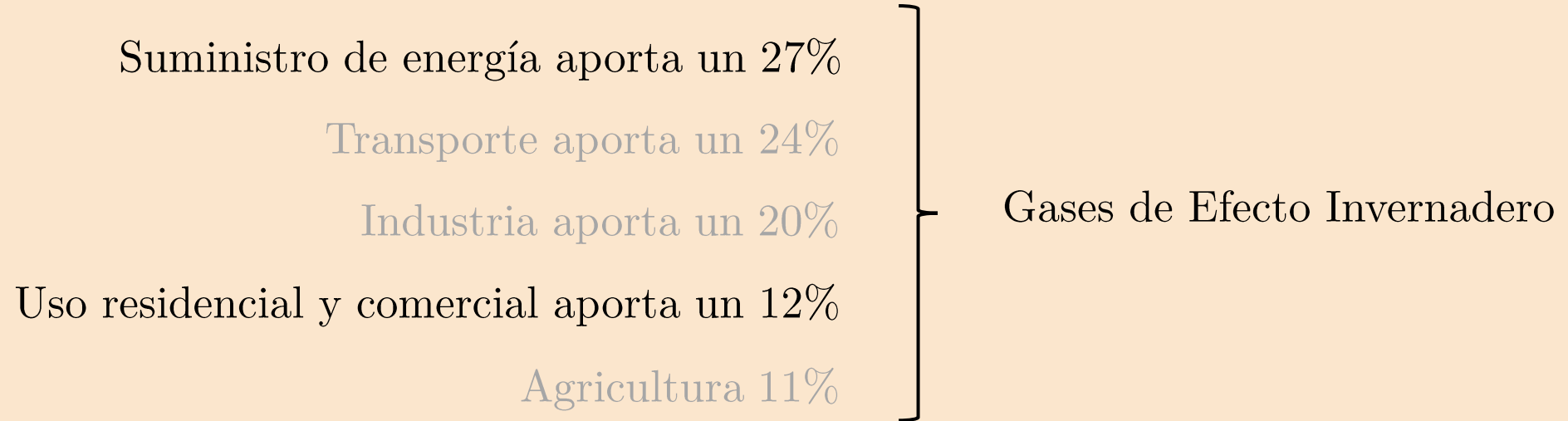
Uso residencial y comercial aporta un 12%



Gases de Efecto Invernadero

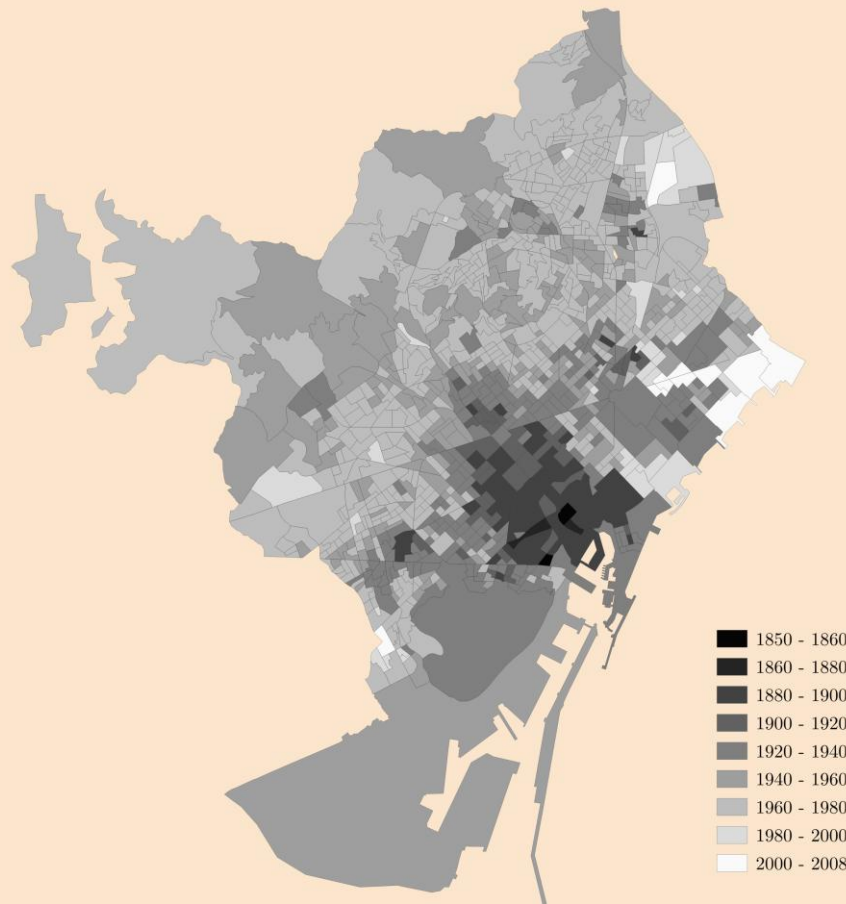
Rehabilitación residencial: contexto, retos y alternativas de solución

En la Unión Europea:

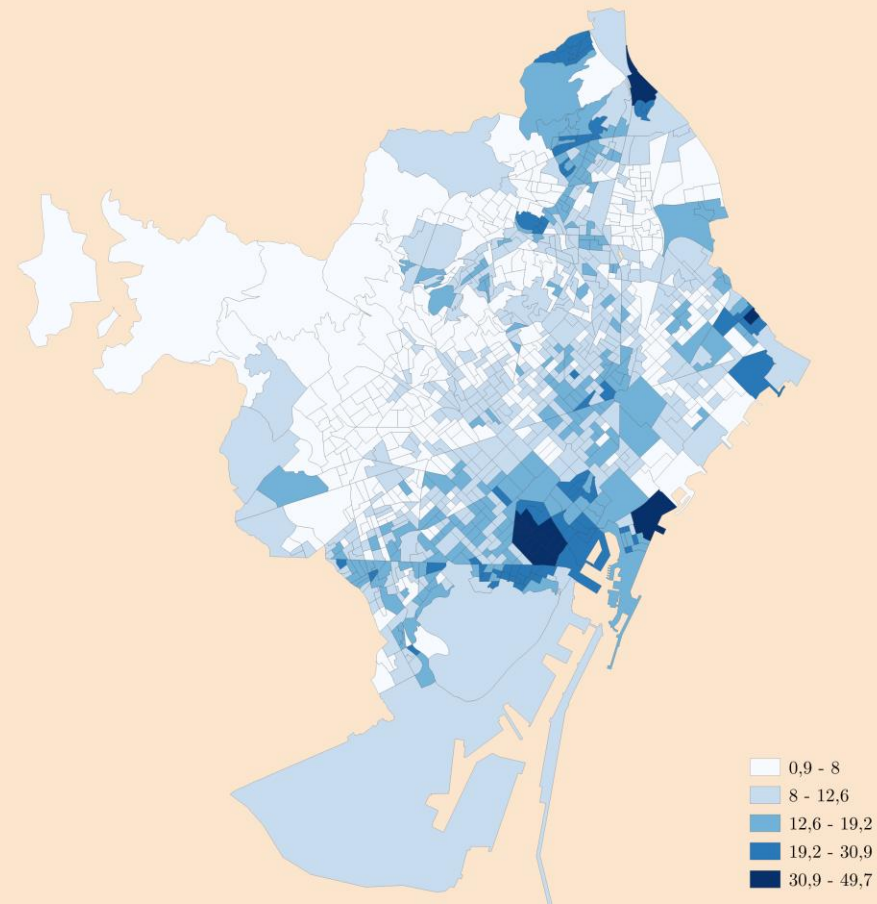


Rehabilitación residencial: contexto, retos y alternativas de solución

Gran parte de este stock se encuentra en barrios cuyo génesis tiene una naturaleza reactiva (por el gran flujo migratorio campo-ciudad, y luego el extranjero) y no preventiva/planificada. Hoy se caracterizan por alojar población con condiciones socioeconómicas bajas.



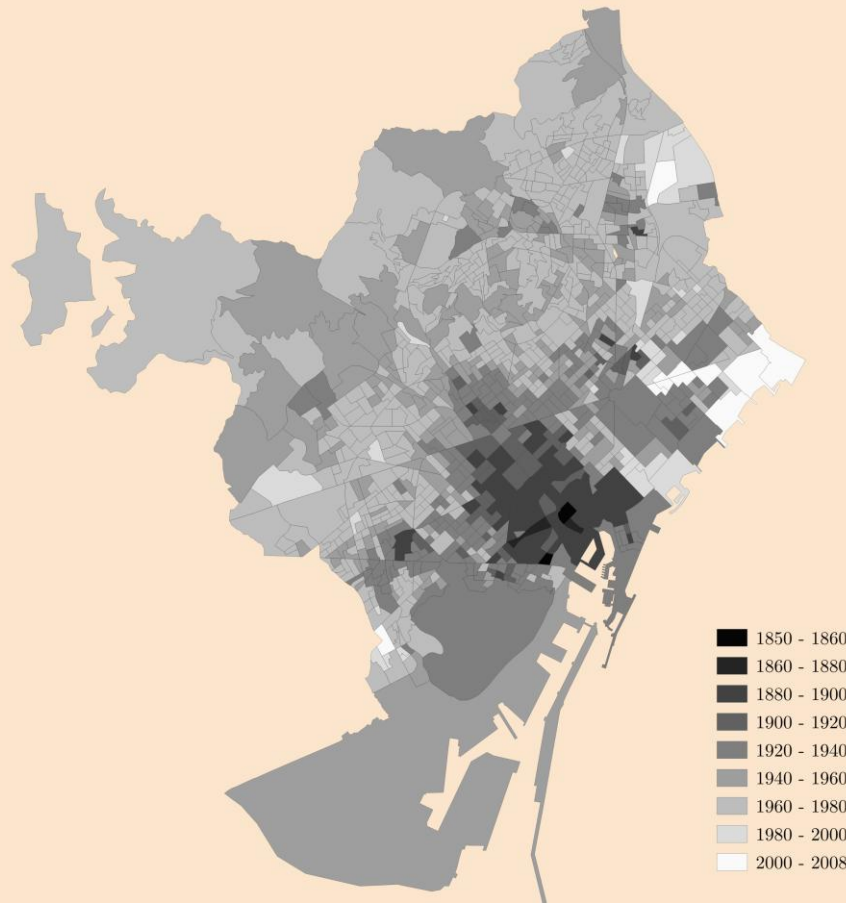
Año de construcción (mediana)



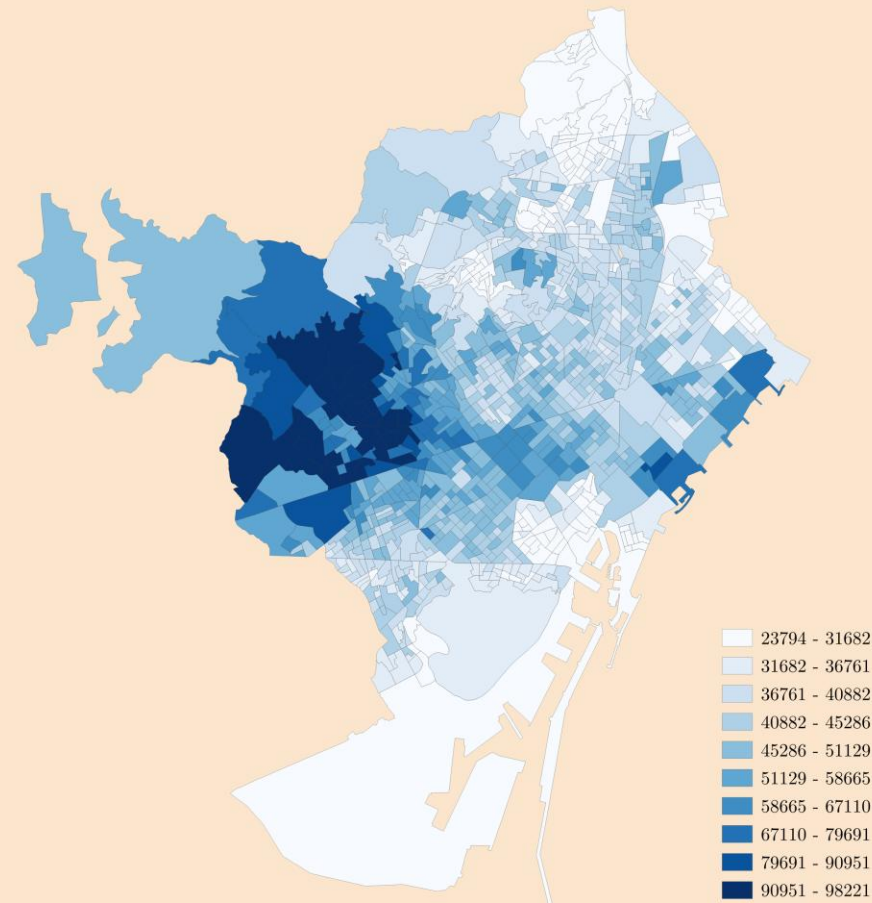
Nacidos fuera de la UE (%)

Rehabilitación residencial: contexto, retos y alternativas de solución

Gran parte de este stock se encuentra en barrios cuyo génesis tiene una naturaleza reactiva (por el gran flujo migratorio campo-ciudad, y luego el extranjero) y no preventiva/planificada. Hoy se caracterizan por alojar población con condiciones socioeconómicas bajas.



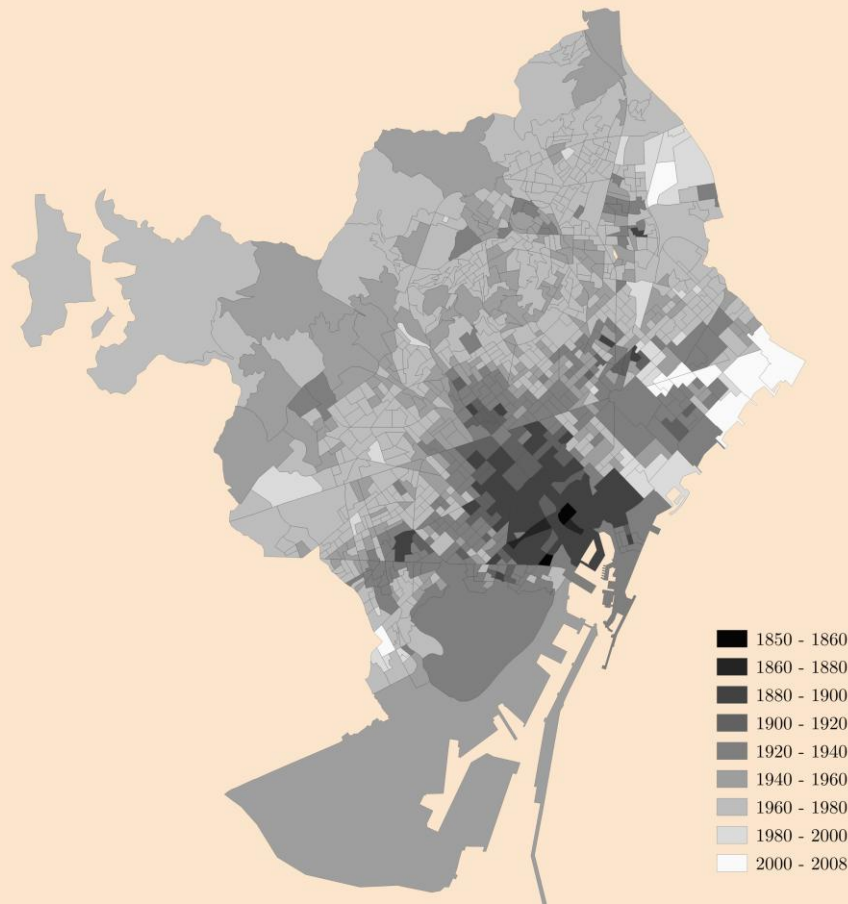
Año de construcción (mediana)



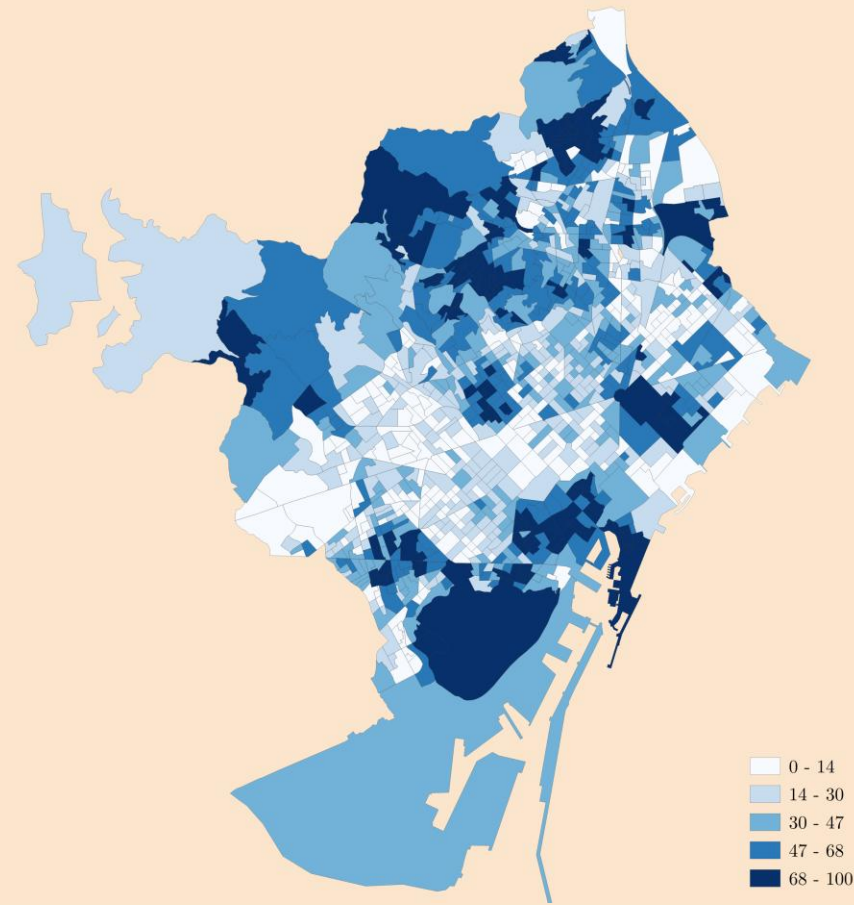
Ingresos netos anuales por hogar (€)

Rehabilitación residencial: contexto, retos y alternativas de solución

Gran parte de este stock se encuentra en barrios cuyo génesis tiene una naturaleza reactiva (por el gran flujo migratorio campo-ciudad, y luego el extranjero) y no preventiva/planificada. Hoy se caracterizan por alojar población con condiciones socioeconómicas bajas.



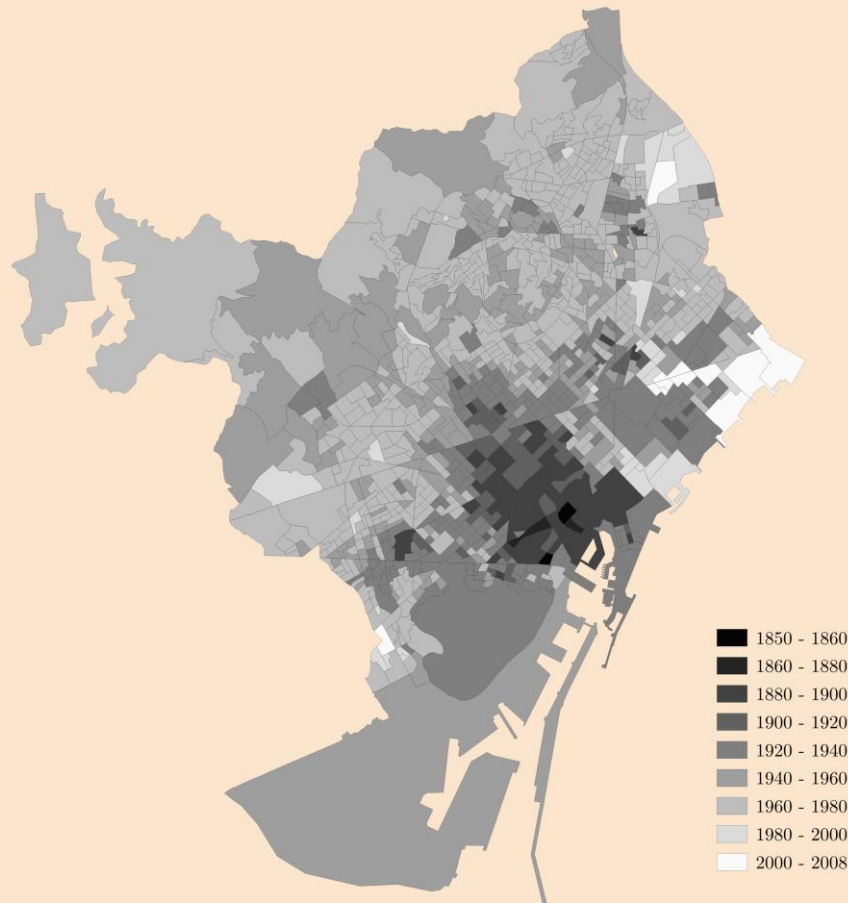
Año de construcción (mediana)



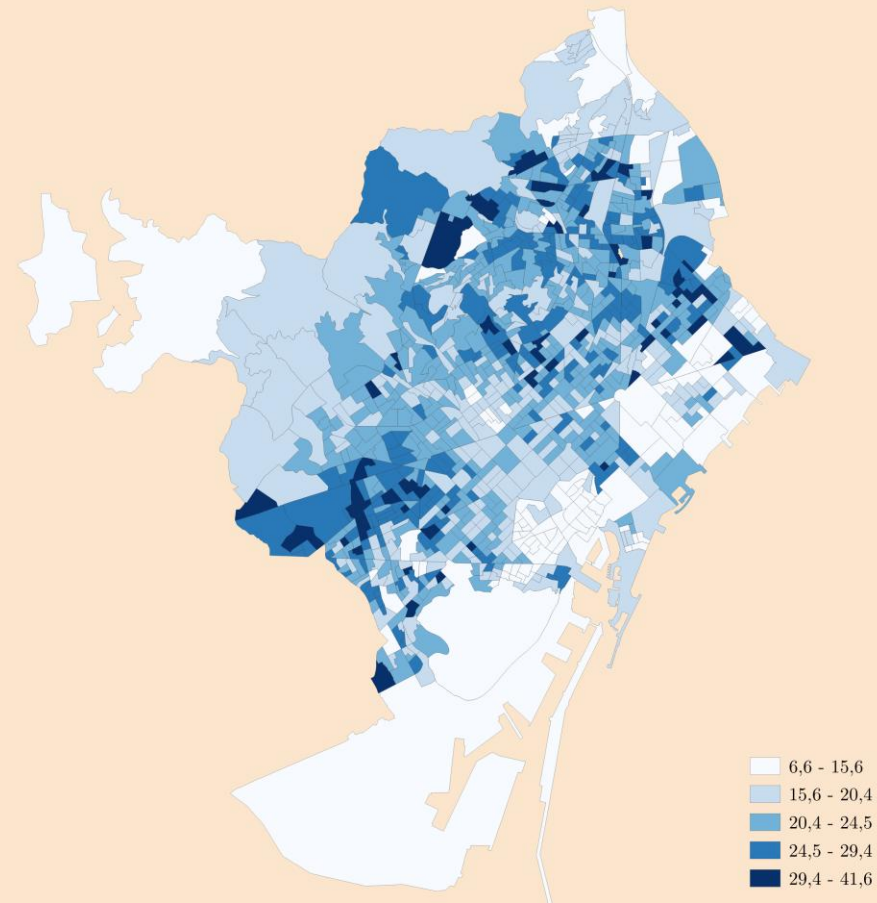
Edificios >4 plantas sin ascensor (%)

Rehabilitación residencial: contexto, retos y alternativas de solución

Gran parte de este stock se encuentra en barrios cuyo génesis tiene una naturaleza reactiva (por el gran flujo migratorio campo-ciudad, y luego el extranjero) y no preventiva/planificada. Hoy se caracterizan por alojar población con condiciones socioeconómicas bajas.



Año de construcción (mediana)



Mayores de 65 años (%)

Rehabilitación residencial: contexto, retos y alternativas de solución

Se trata, por tanto, de un problema
MULTIDIMENSIONAL

Pese a su importancia, y a la habilitación de fondos europeos para facilitar su implementación

Tasa anual de rehabilitación en España	0.1%
--	------

Meta anual de rehabilitación de España (ERESEE)	1%
--	----

Rehabilitación residencial: contexto, retos y alternativas de solución

La literatura ha identificado distintos tipos de **barreras** para la rehabilitación

- Desconocimiento sobre los beneficios de la rehabilitación
- Incentivos divididos (propietarios vs. inquilinos)
- Regulación de la propiedad horizontal en edificios plurifamiliares
- Proceso burocrático para la obtención de ayudas
- **Costos de entrada** altos

Dos instrumentos se han usado para reducir la barrera del costo:

SUBSIDIOS

- No son sostenibles en el tiempo
- Requieren un proceso de aplicación que para los propietarios en barrios más vulnerables es difícil completar (problemas de acción colectiva)

EXENCIONES FISCALES

- Son susceptibles a ciclos fiscales
- Requieren de un pago adelantado de los propietarios

La plusvalía urbanística y la rehabilitación: ¿Captura o gestión?

ERESEE

Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España

MODELOS DE NEGOCIO PARA EL SECTOR PRIVADO

¿Cómo creen que el sector privado podría interesarse en participar de la rehabilitación de viviendas de manera más activa?

La plusvalía urbanística y la rehabilitación: ¿Captura o gestión?



<https://www.youtube.com/watch?v=LH9xubOBWQM>

00:00-3:40

- ¿Cuál es el modelo de negocio de La Casa por el Tejado?
- ¿Quiénes participan en ese WIN-WIN-WIN?

La plusvalía urbanística y la rehabilitación: El caso de Bolzano

Article

Urban Studies

Retrofitting the existing building stock through a development rights market stimulation tool: An assessment of a recent experience in Northern Italy

Sara Verones

University of Trento, Italy

Abstract

Energy retrofit of the existing building stock has a key role in responding to climate change. In light of a recent experience in Northern Italy, this article examines a new tool based on land development rights with which to support the reduction of energy consumption and the production of renewable energy in urban areas. The market stimulation tool is discussed in terms of an integrated conceptual model that starts from the similarities and differences between national and international uses of 'non-financial instruments'. The research results show how difficult it is to transfer a theoretical concept to local realities. Nevertheless, a new role of the public administration whereby it activates private actors in addressing climate change goals will be even more challenging.

Urban Studies

1–16

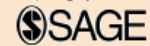
© Urban Studies Journal Limited 2016

Reprints and permissions:

sagepub.co.uk/journalsPermissions.nav

DOI: 10.1177/0042098016633368

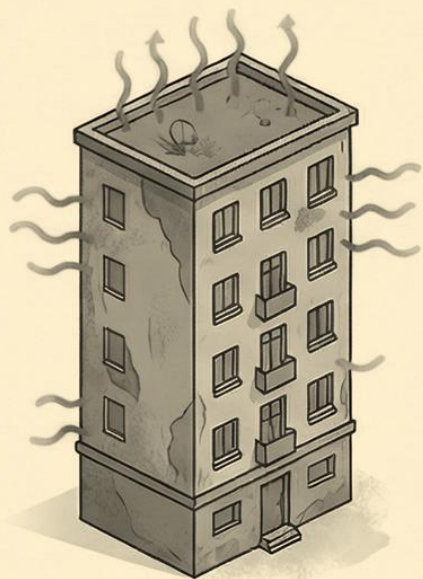
usj.sagepub.com



<http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0042098016633368>

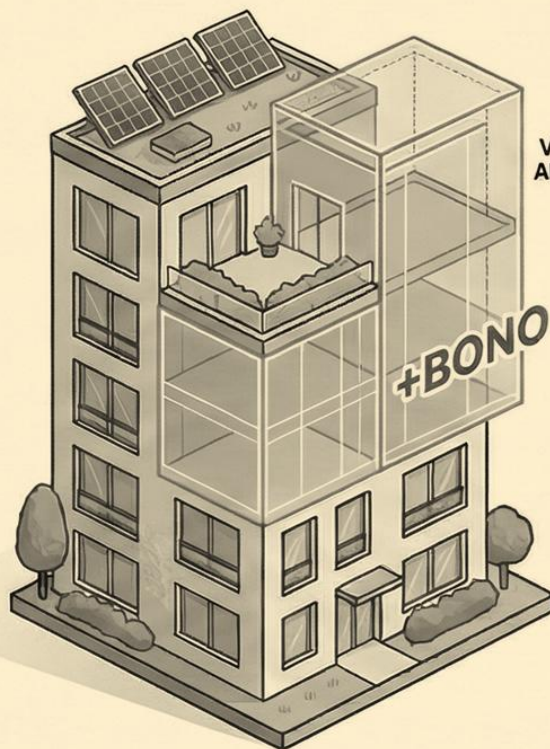
La plusvalía urbanística y la rehabilitación: El caso de Bolzano

EL MECANISMO: INCENTIVOS MEDIANTE DERECHOS DE EDIFICACIÓN



¿Qué es el "Bono de Densidad"?

Es un incentivo que otorga volumen edificable adicional a cambio de mejoras en la eficiencia energética del predio.



VOLUMEN ADICIONAL

Requisito de Eficiencia Clase C

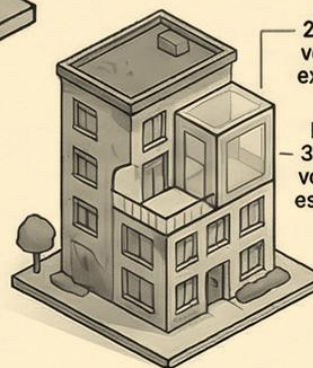
Para acceder al bono, los edificios deben alcanzar un rendimiento energético menor a 70 kWh/m² anuales.

70



48.9 TWh ANUALES

Potencial de Ahorro Energético: Italia proyecta ahorrar esta cifra mediante la remodelación de edificios residenciales para el año 2020.



REFACCIÓN CON AMPLIACIÓN

Hasta 20% del volumen existente

Hasta 35% del volumen existente



DEMOLICIÓN CON RECONSTRUCCIÓN

RETOS DE IMPLEMENTACIÓN: LA BRECHA ENTRE TEORÍA Y REALIDAD

BARRERAS DE PROPIEDAD FRAGMENTADA

La falta de acuerdos en edificios multifamiliares dificulta la aplicación de incentivos en zonas urbanas densas.



COSTOS INICIALES DE REMODELACIÓN



VALOR DEL BONO DE DENSIDAD

DESEQUILIBRIO ECONÓMICO DEL INCENTIVO

El valor del bono de densidad a menudo no compensa los altos costos iniciales de remodelación.



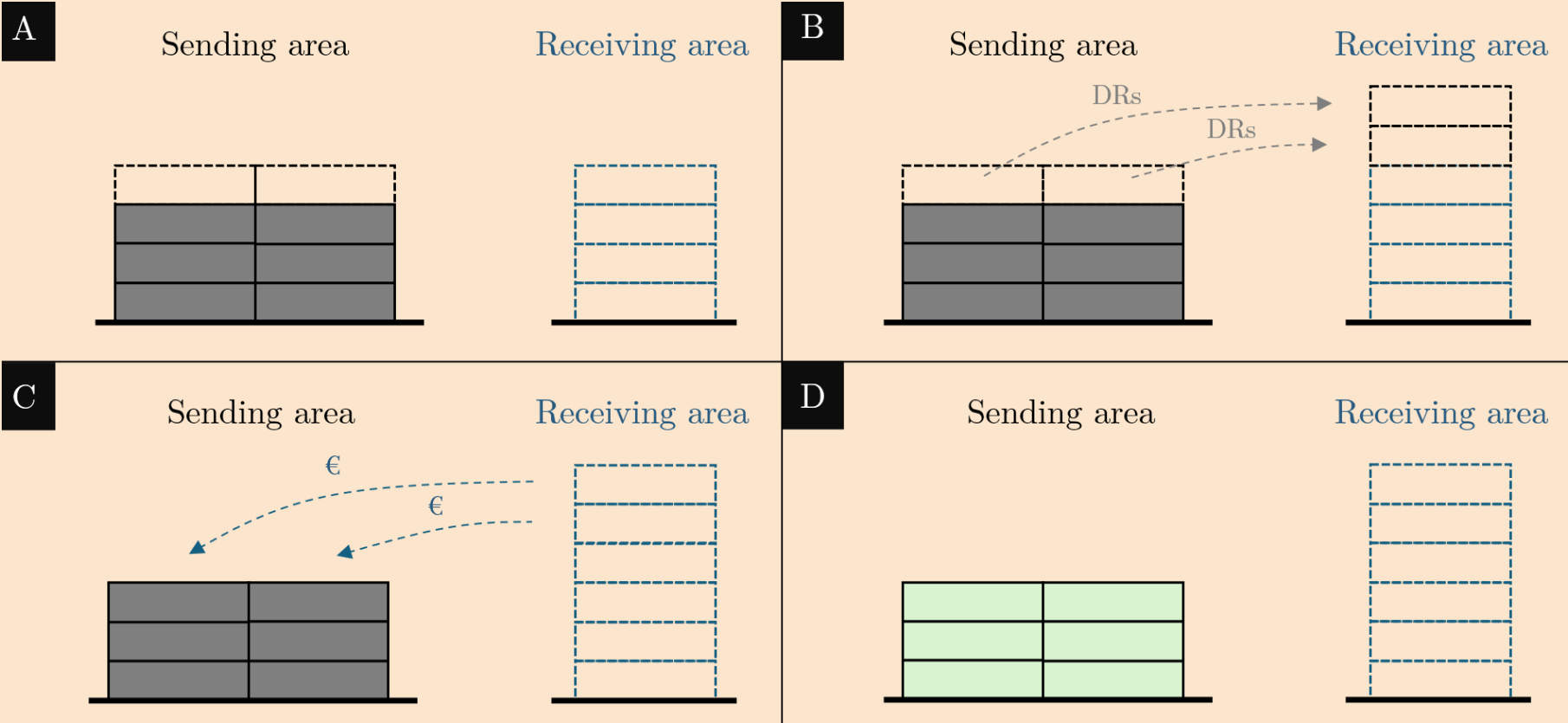
BAJA ADOPCIÓN EN EL CASO BOLZANO

21 PROYECTOS REGISTRADOS

Sólo se registraron 21 proyectos bajo este mecanismo en la ciudad tras la resolución de 2013.

Las Transferencias de Aprovechamiento Urbanístico

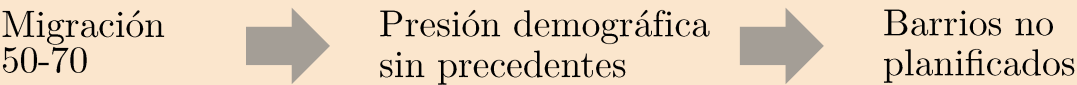
Imaginen lo siguiente:



- (A) Sending (parcels in vulnerable neighborhoods with aging building stock, with unused DRs) and receiving areas (parcels in urban renewal or expansion zones, in this example undeveloped but not necessarily) are identified;
- (B) Transfer of DRs;
- (C) Payment for DRs from developer to landowners;
- (D) Revenues mandatorily invested in housing retrofit in sending area parcels. Dashed boxes represent unused DRs; colored, used. Gray indicates used DRs not yet retrofitted; green indicates used DRs with completed retrofit.

Las Transferencias de Aprovechamiento Urbanístico

España

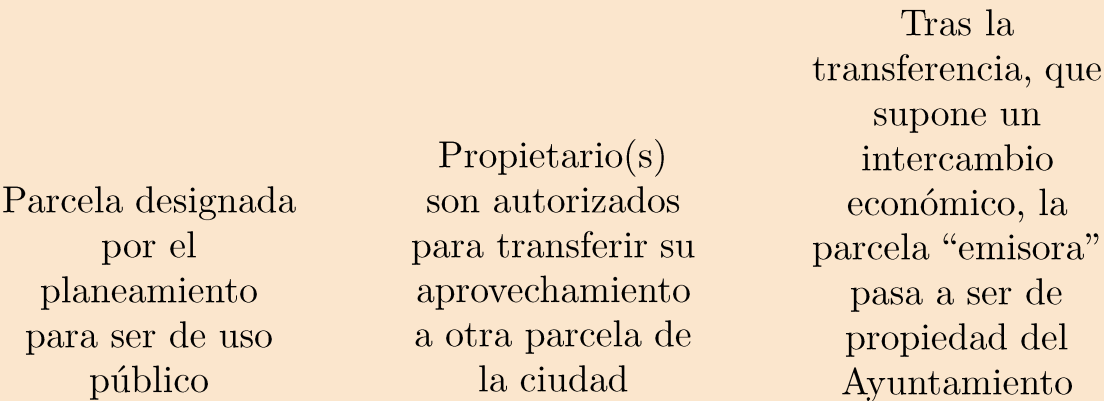


Sin instrumentos urbanísticos para intervenir en la ciudad consolidada

Reparcelación Expropiación
Zonas de expansión *Cara*

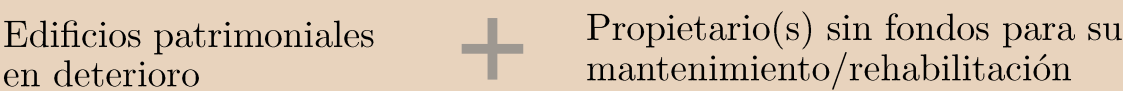
¿Cómo les damos equipamientos?

TAU:

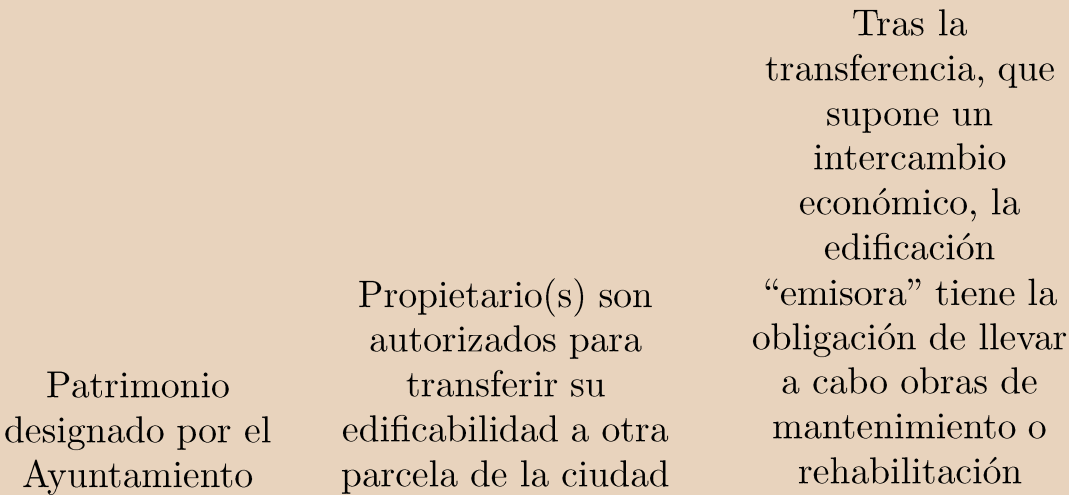


Para obtener suelo sin tener liquidez 🏡

EE.UU.



TDR:



Para financiar rehabilitación de patrimonio 🏛️

Las Transferencias de Aprovechamiento Urbanístico

Se trata de un

INSTRUMENTO URBANÍSTICO

Que se ha usado para otros fines, pero
no para la rehabilitación residencial

¿Puede la plusvalía financiar la rehabilitación de vivienda en barrios vulnerables?

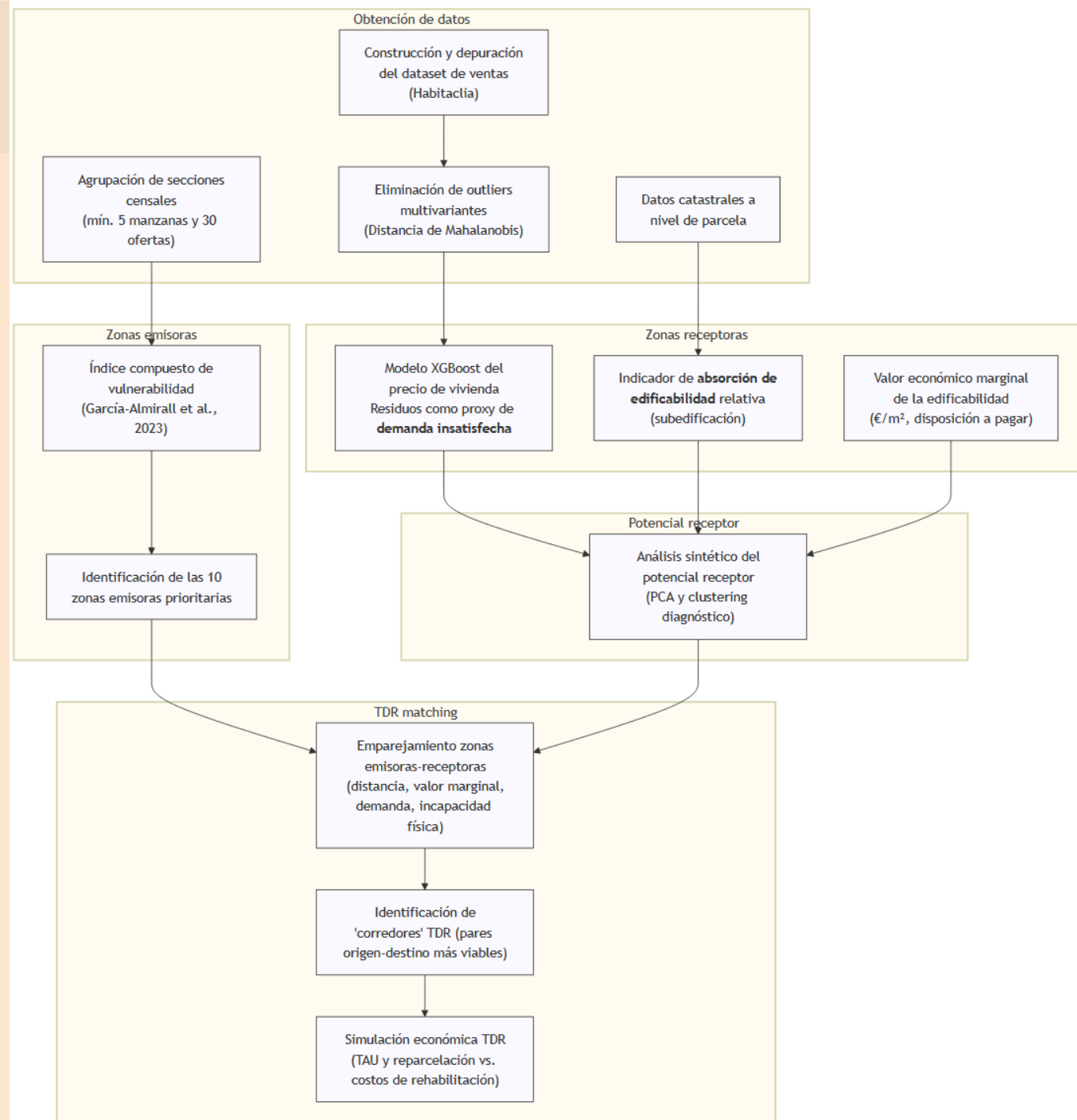
El caso de Serra d'en Mena

Planteamiento del Seminario

Objeto del seminario

El Seminario es planteado como una aproximación cuantitativa a la identificación de potenciales zonas de emisión de aprovechamiento en el marco de un sistema TAU para la rehabilitación residencial.

Las estudiantes aprenderán técnicas de regresión hedónica, análisis de componentes principales, clustering, y econometría espacial aplicadas a datos reales del municipio de Barcelona.



Planteamiento del Seminario

Trabajo final

Paper centrado en la identificación de zonas receptoras: ¿Qué zonas de la ciudad presentan mayores condiciones para capitalizar incrementos de intensidad edificatoria y, por ello, muestran mayor disposición a pagar por aprovechamiento transferido?

Este paper será realizado principalmente con métodos cuantitativos, pero los resultados deben ser discutidos a luz de la evidencia sobre los riesgos de usar instrumentos como las TAU.

Para ello es importante revisar la bibliografía recomendada. Y hacer preguntas al respecto durante las sesiones, ¡no al final!

Metodología

Grupos de **máximo** 3 personas. Si quieren trabajar individualmente o en grupos de 2, no hay problema.

Carlos Marmolejo-Duarte

carlos.marmolejo@upc.edu

José Rojas-Quiroz

jose.carlos.rojas@upc.edu

